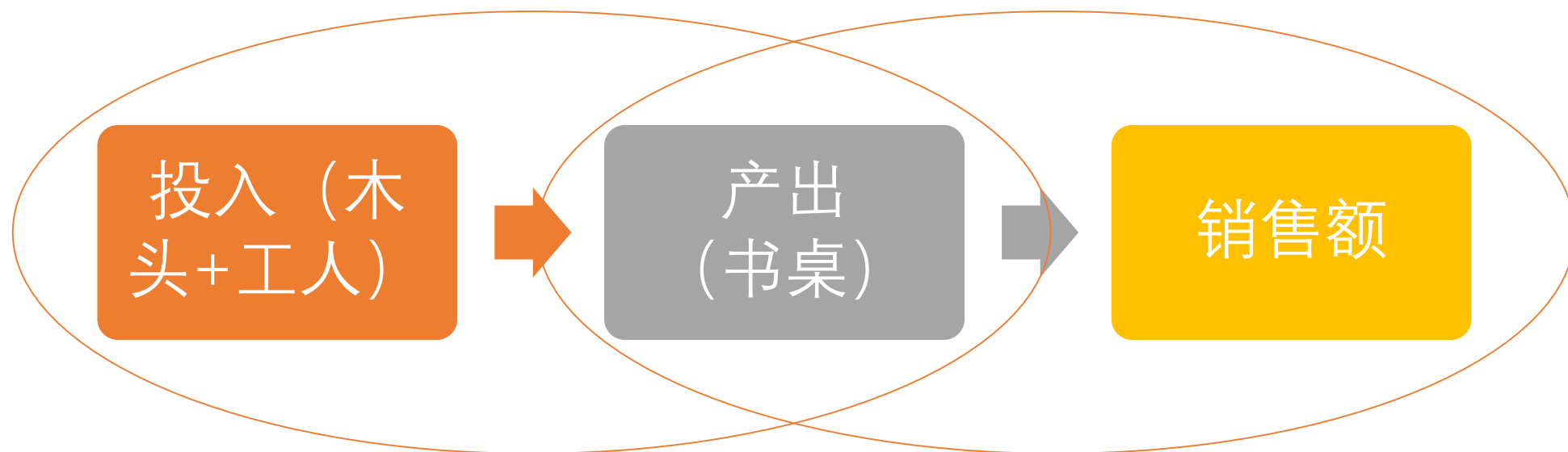


第八讲 竞争市场上的企业

利润最大化的过程



生产过程（本章）：
给定产出，如何最小化投入 or 给定投入，如何最大化产出（一体两面）

市场过程（后两章）：
如何决定产出，使得利润最大化？

8.1. 竞争市场的特征

完全竞争的三个特征

1. 市场上有许多买者和许多卖者
 2. 各个卖者提供的物品大体上是相同的
 3. (新) 企业能够自由地进入或退出市场
- 由于1和2，每个买者与卖者都是“价格接受者”
 - 对企业的而言，企业面对的消费者需求是完全富有弹性
 - 企业面临的需求弹性v.s.市场需求弹性

需求弹性：单个企业 vs 市场

市场的视角和企业的视角
可能完全不一样！

- 例：旅游景点的纪念品 “冰箱贴”
- 市场需求：
 - 当市场价格稍微上升一点的话，市场需求会下降一部分。
 - 需求弹性大小取决于 “冰箱贴” 在所有纪念品中的可替代性。
- 单个企业需求：
 - 如果一家店卖得贵一点，游客可以去别家，其面对的需求弹性 > 市场的需求弹性
 - 需求弹性大小取决于这家店的 “冰箱贴” 被别家店替代的可能性

因为竞争，即使市场需求弹性不大，卖者面临的弹性也会很大。

四种经典市场结构

市场类型	厂商数目	产品差异程度	控制价格能力	进入壁垒	对象实例
完全竞争	很多	完全无差别	没有	无	农产品
垄断竞争	比较多	有差别	较小	小	餐饮
寡头	几个	有差别/无差别	相当程度	较大	汽车
垄断	独家	产品唯一/无替代品	很大程度（但可能受管制）	很大	供电

8.2. 竞争市场下的企业供给曲线

竞争企业的利润最大化

- 企业利润最大化的产量是多少？
- $\text{Max 利润} = \text{总收益} - \text{总成本}$
- $\max \Pi(q) = R(q) - C(q)$
- 最大化的条件： $\text{MR} = \text{MC}$
- 理性人 “考虑边际量 ”
 - 如果产量增加一单位，那么收益增加MR，成本增加MC
 - 如果 $\text{MR} > \text{MC}$ ，那增产会提高利润
 - 如果 $\text{MR} < \text{MC}$ ，那减产会提高利润

竞争企业的收益

- 总收益(TR)
- 平均收益(AR)
- 边际收益(MR):
增加一单位销售量引起的总收益的变动

$$TR = P \times q$$

$$AR = \frac{TR}{q} = P$$

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta q} = P$$

对所有企业
 $AR = P$;

仅对竞争企业
 $MR = P$

Why?

关键在于 P 是否是 q 的函数

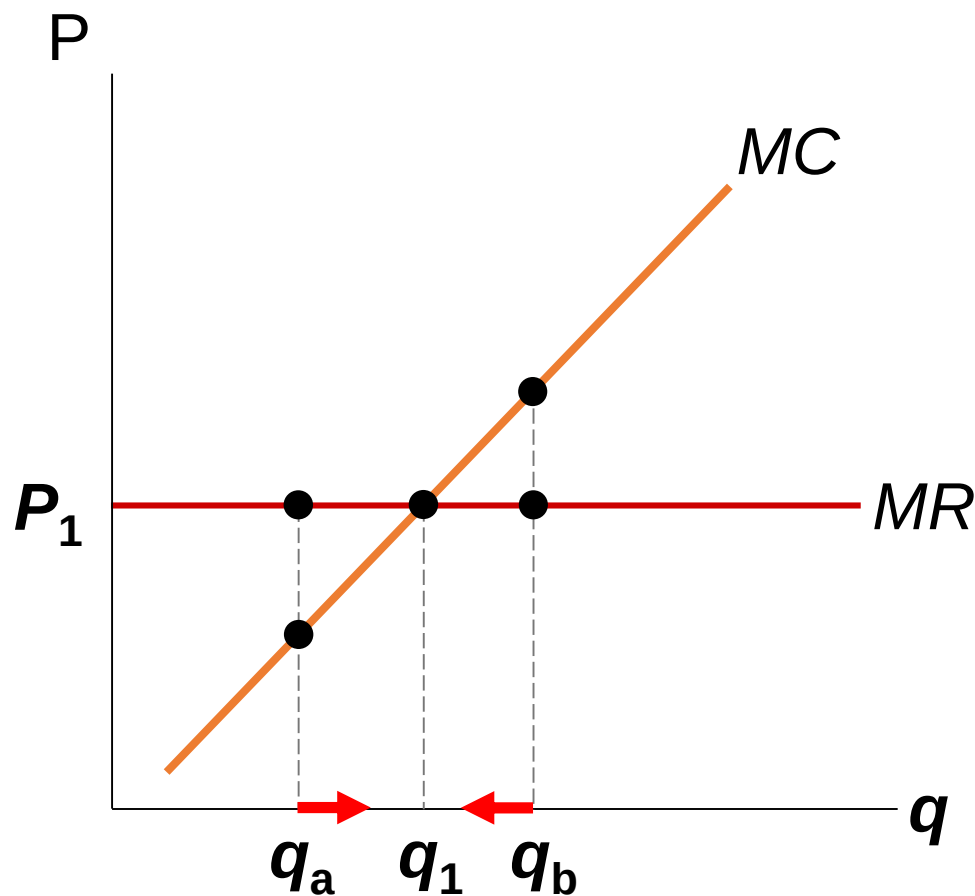
边际成本与企业的供给决策

$MR = MC = P$ 是利润最大化的产量

在 q_a , $MC < MR$,
因此增加产量会提
供利润

在 q_b , $MC > MR$,
因此降低产量会提
高利润

在 q_1 , $MC = MR$,
改变产量会减少利
润



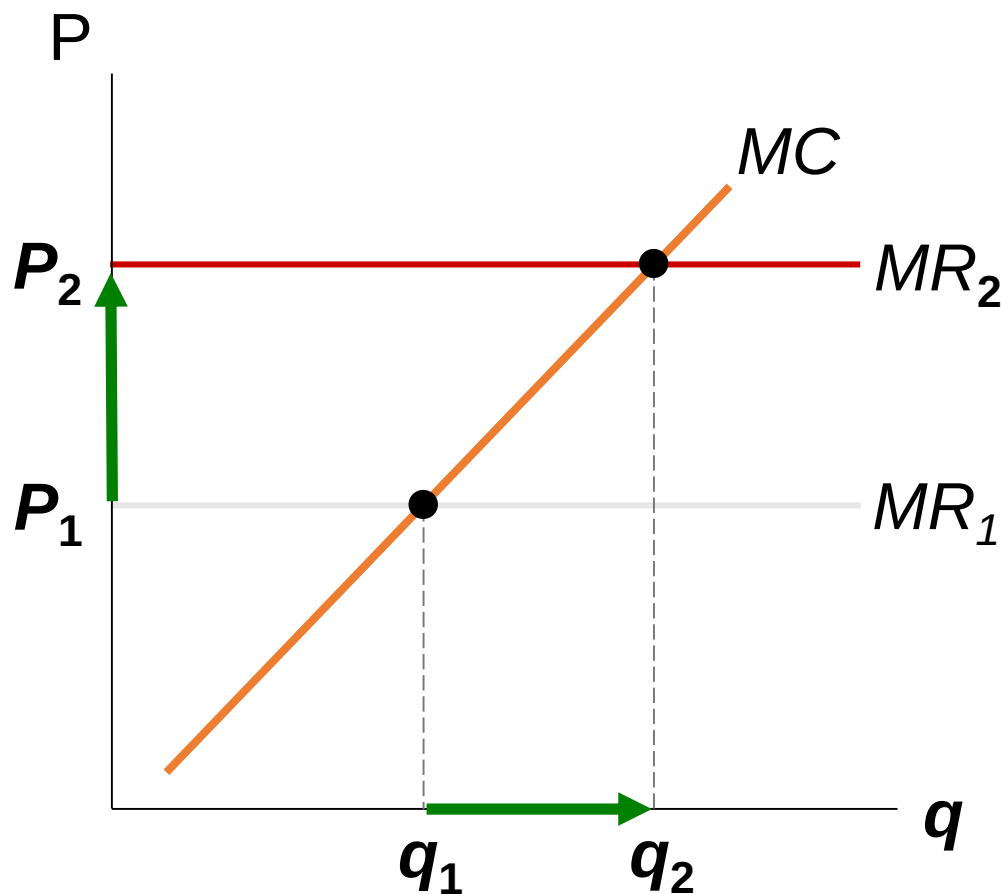
边际成本与企业的供给决策

如果价格上升到 P_2 ，那利润最大化的产量增加到 q_2

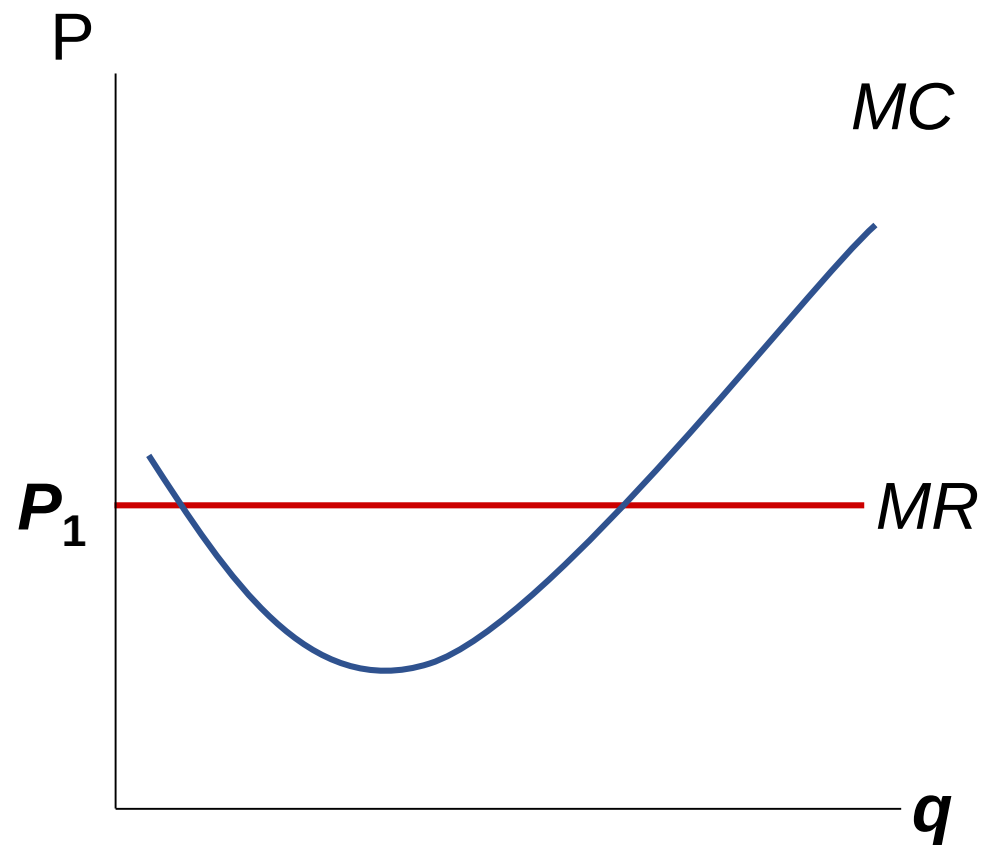
MC 曲线决定了企业在不同价格下的产量

因此，

MC 曲线便是企业的供给曲线



思考题：如果边际成本曲线是弯的呢？



一阶条件&二阶条件

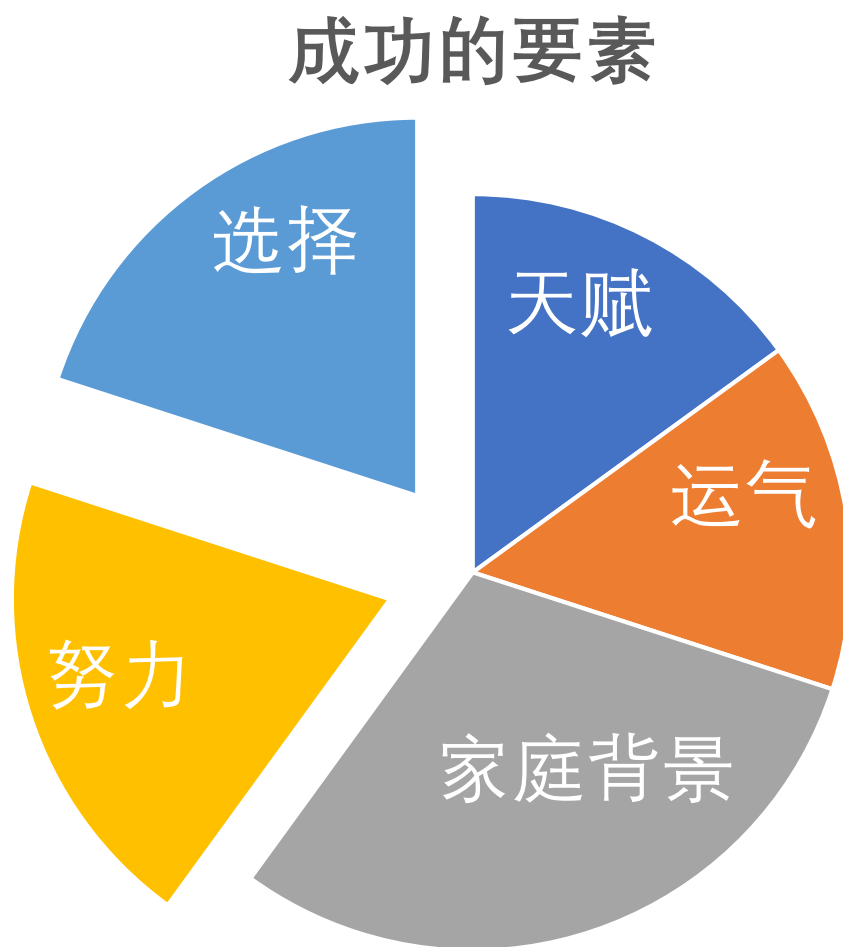
短期决策时沉没成本的无关性

- 在短期，企业利润最大化实际上要考虑2步：
 - 利润最大化的条件 $MC = P$
 - 短期需不需要停止营业 ($q=0$ ，但依然要承担固定成本)
 - 数学解读：内部解 v.s. 角点解
- 现实中，我们会发现一些企业也许赔钱，但还是坚持生产。为什么？
- 原因在于短期固定成本是沉没成本

沉没成本：任何决策都无法改变的成本

- 沉没成本 “应该” 与决策无关
- 应用1：短期生产
 - 固定成本是一种沉没成本：无论企业决定生产或停止营业，都必须支付固定成本
 - 因此，固定成本的大小不影响做是否停止营业的决策
 - 但在长期，固定成本可以避免（例：生意冷淡的餐厅）
- 应用2：假设你对新电影的评价是75元，票价50元，但去影院的路上你把票弄丢了，你是否选择去看电影？
- 应用3：你对一段感情投入了大量金钱与精力，但你逐渐发现他/她并没有那么爱你，而是别有所图。是否应该继续这段爱情？

“理性人关注边际量” 的另一种解读



关注我们依然能够改变的事情，能够缓解绝大部分不必要的焦虑！

什么情况下停止营业（短期）

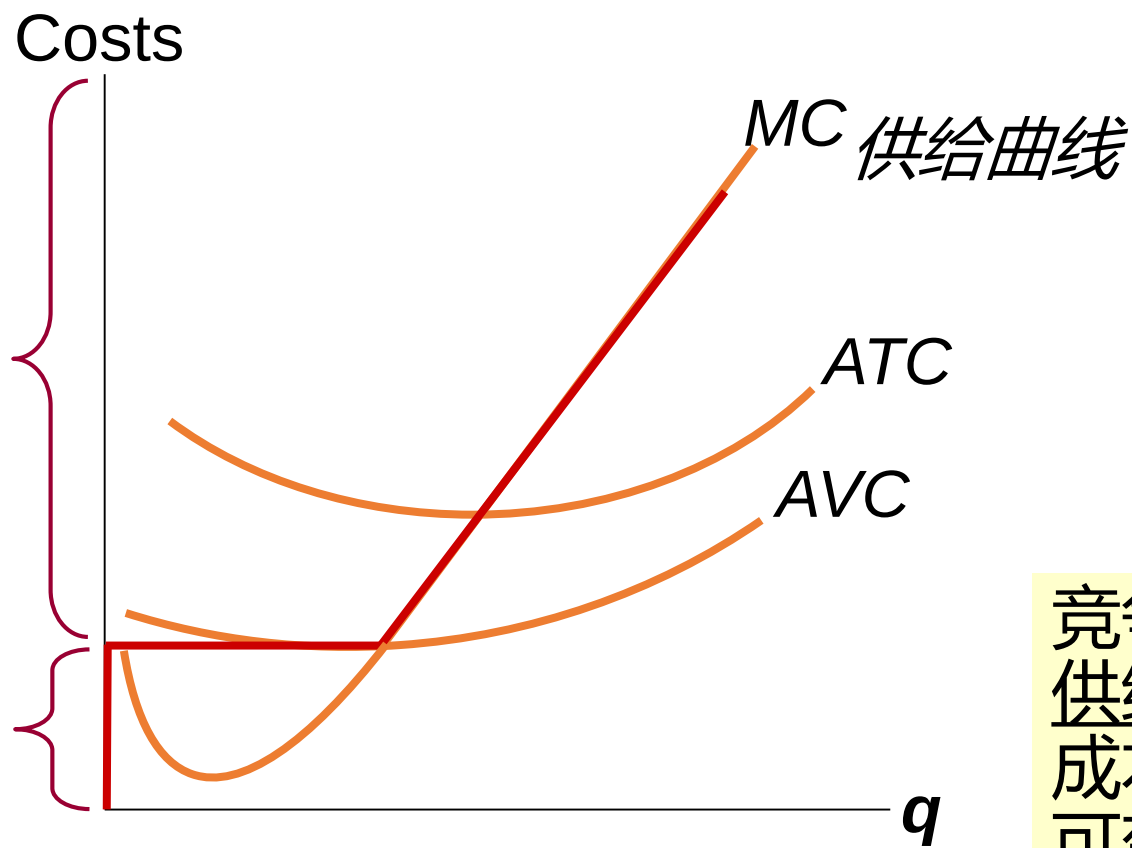
- 停止营业的成本：收益损失 = TR
- 停止营业的收益：节约成本 = VC （企业仍然必须支付 FC ）
- 因此，如果 $TR < VC$ ，停止营业
- 等式两边除以产量： $TR/q < VC/q$
- 因此，企业停止营业的标准是：

如果 $P < AVC$ ，停止营业

短期竞争企业的供给曲线

如果 $P > AVC$,
那企业将产量定
在 $P = MC$ 的地
方

如果 $P < AVC$, 那
企业将停止营业
($q = 0$)



竞争企业的短期
供给曲线是边际
成本曲线在平均
可变成本曲线以
上的那一部分

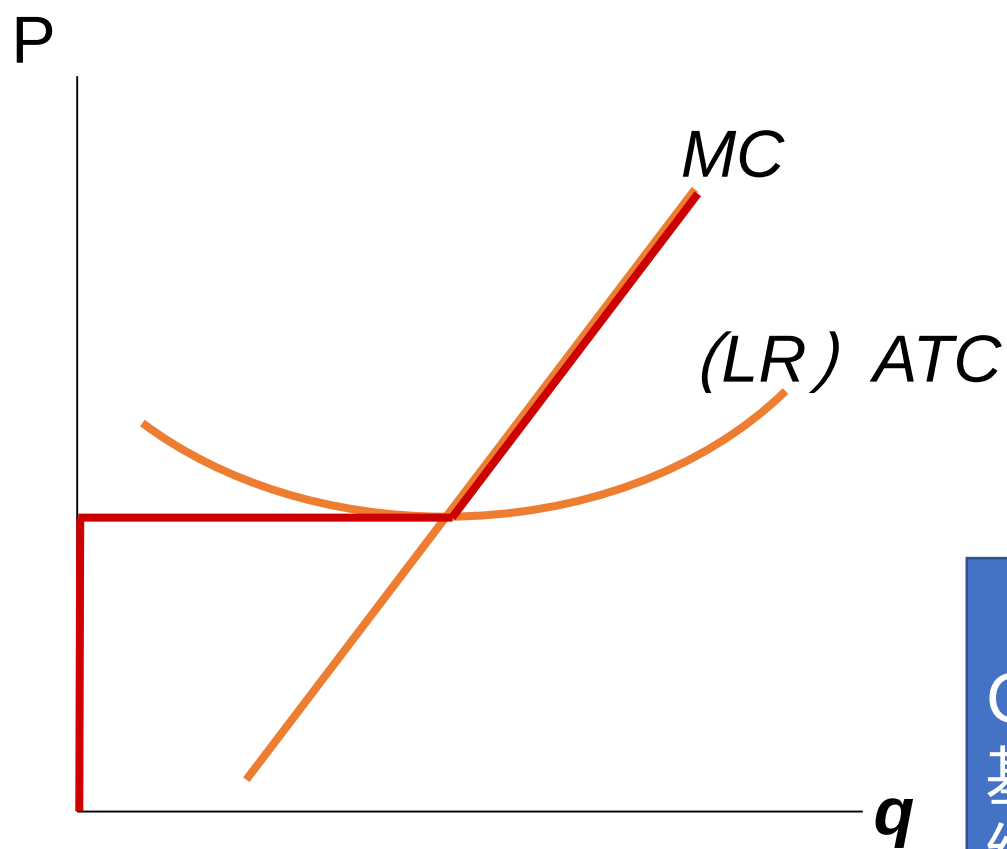
什么情况下退出市场（长期）

- 退出市场的成本：收益损失 = TR
- 退出市场的收益：节约成本 = TC （长期内固定成本为0）
- 因此，如果 $TR < TC$ ，企业退出市场
- 公式两边除以企业的产量 q ：
- 同理，如果 $P > ATC$ ，将会有企业（在长期）进入市场

如果 $P < ATC$ ，退出市场

长期竞争企业的供给曲线

竞争企业的长期供给曲线是边际成本曲线位于长期平均总成本曲线以上的部分



Q: 能不能在前一张图基础上直接加一条线?

竞争企业的损失：用价格和平均总成本之间的面积表示损失

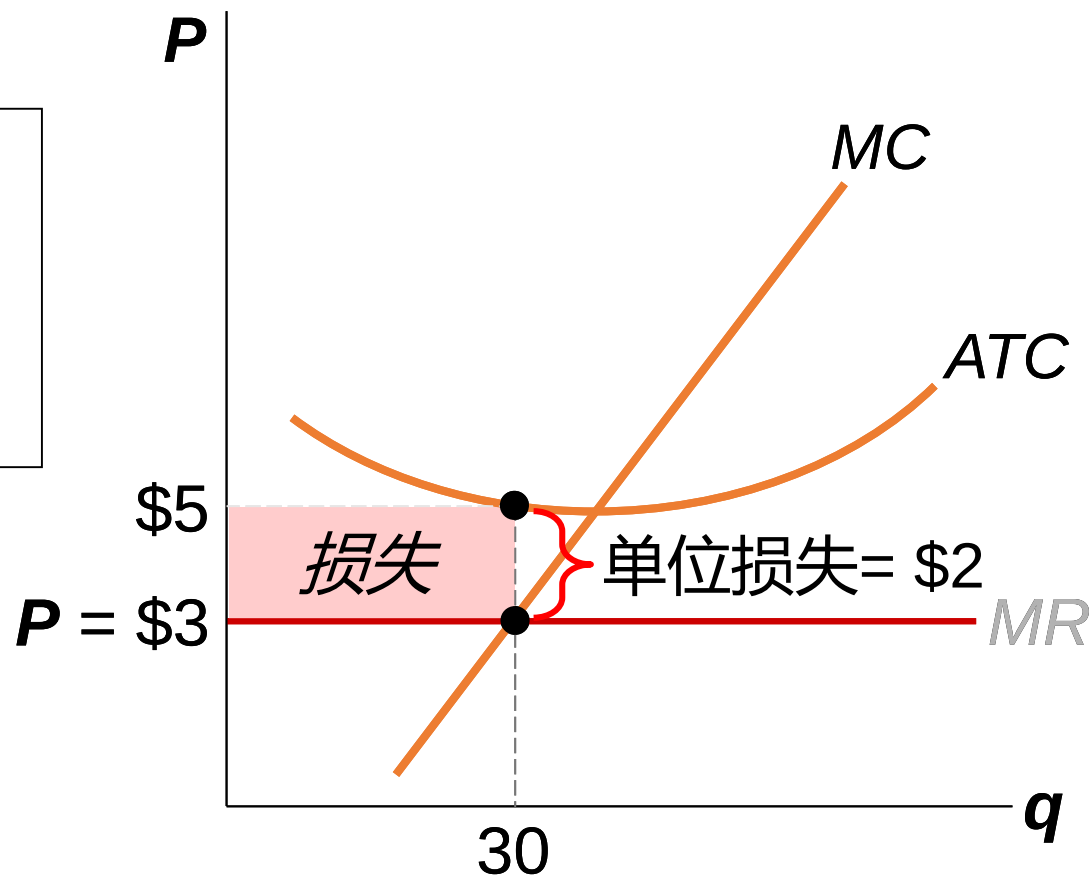
竞争性企业

总损失

$$= (ATC - P) \times Q$$

$$= \$2 \times 30$$

$$= \$60$$

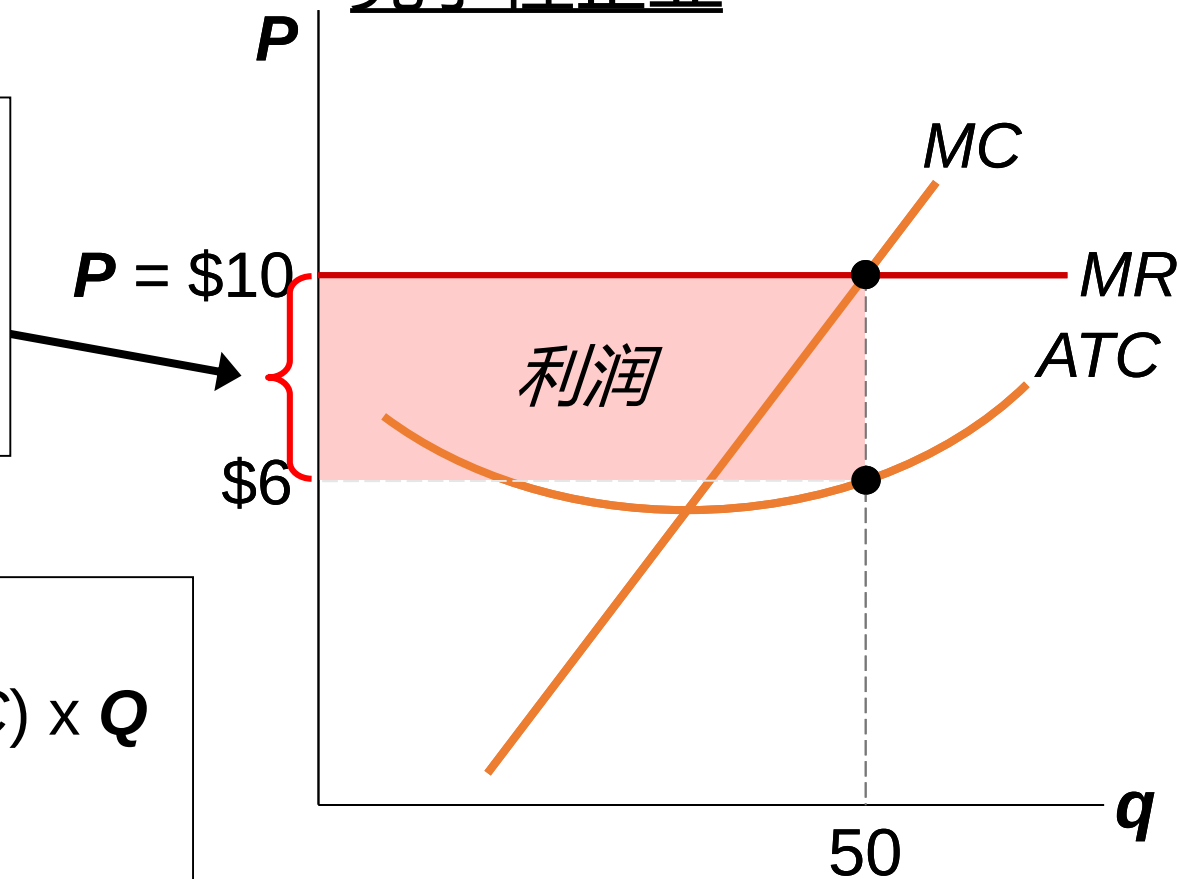


竞争企业的利润：用价格和平均总成本之间的面积表示利润

竞争性企业

$$\begin{aligned}\text{每单位利润} &= P - ATC \\ &= \$10 - 6 \\ &= \$4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{总利润} &= (P - ATC) \times Q \\ &= \$4 \times 50 \\ &= \$200\end{aligned}$$



8.3. 竞争市场下的市场供给曲线

市场供给曲线

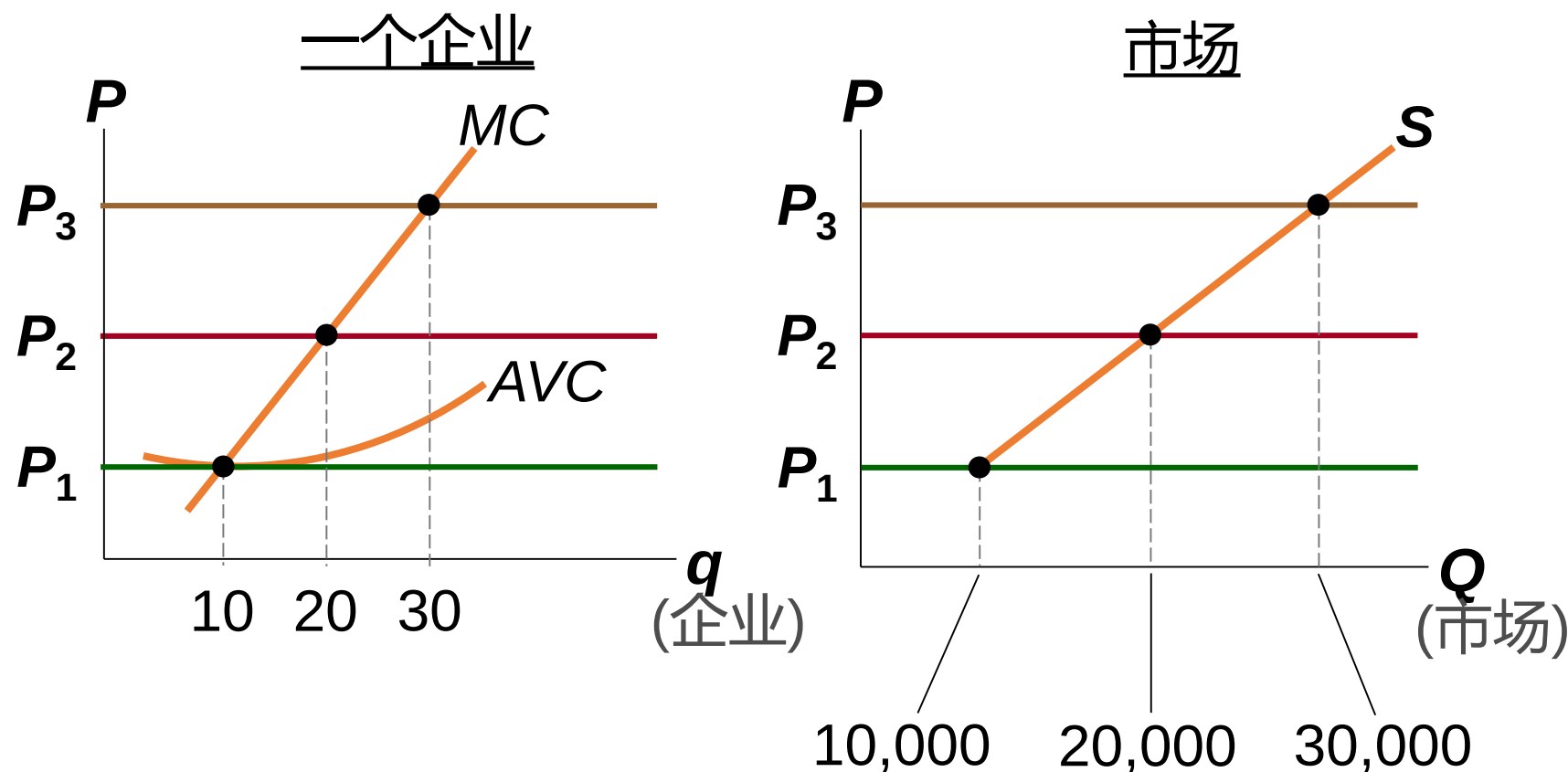
- 完全竞争市场的假设可以引申出：
 - 所有市场上的企业与市场的潜在进入者都有相同的生产成本（同质性）
- 一些企业进入或退出市场并不影响另外一些企业的生产成本（大量生产者）
- 市场中企业的数量：
 - 短期内固定（由于固定成本）
 - 长期内可变（由于进入与退出市场都无限制）

短期企业供给曲线 → 短期市场供给曲线

- 只要 $P \geq AVC$, 每个企业都将生产利润最大化的产量, 也就是在 $MR = MC = P$ 时的产量
- 在每个价格上的市场供给量 Q 是这个价格时所有企业的供给量 q 的总和

短期市场供给曲线

例如： 有1000 完全相同的企业
在每个 P , 市场 $Q^s = 1000 \times$ 一个企业的 q^s



思考：
谁的供给弹性
大，为什么？
和市场上的企业
数量有关吗？

回忆：弹性是百
分比对百分比

长期：进入与退出市场

- 长期，由于企业的进入与退出市场，企业数量会发生变化
- 如果市场上的企业获得正的经济利润：
 - 新企业会进入，短期市场供给向右移动
 - 价格下降，利润降低，企业进入速度减慢
- 如果市场上的企业有亏损：
 - 一些企业会退出市场，短期市场供给向左移动
 - 价格上升，减少仍在市场上企业的损失

这样的进入/退出变化一直进行，直到所有企业的利润 = 0

零利润条件

省流：完全竞争=极致的内卷！

拼尽全力，经济利润为零

- 长期均衡：

在进入和退出过程结束时，仍然留在市场中的企业的经济利润必定为零

- 当 $P = ATC$ 时，经济利润为零
- 由于企业在 $P = MR = MC$ 处生产
- 由此推出 $P = MC = ATC$
- 复习：MC 曲线在 ATC 曲线的最低点与 ATC 曲线相交
- 因此，在长期， $P = \text{最小的 } ATC$.
 - Intuition: 每家企业都想，我生产成本降一点就好了...

如果企业利润为零，为什么它们要留在市场？

- 记住，经济利润是收益减去所有的成本（包括隐性成本），比如所有者用于经营的时间的机会成本和金钱的成本
- 在零利润均衡时：
 - 企业的收益必须能补偿能够补偿所有者的上述机会成本
 - 会计利润为正
- 在某种意义上，正的经济利润可以对应投资术语里的“超额”利润

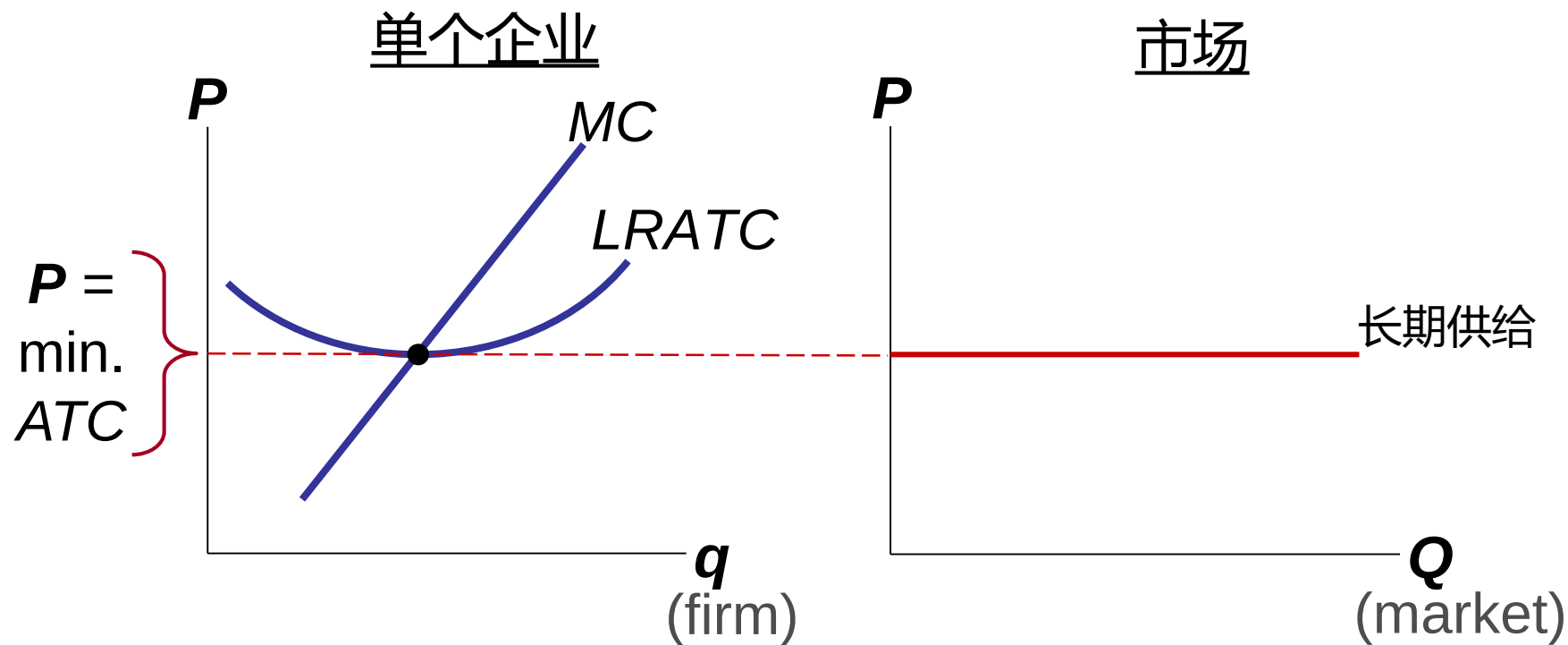
企业的悲惨，消费者的福音？

- 在完全竞争的市场下，企业看似很“悲惨”（极度内卷），即使以可能的最低成本生产，长期的经济利润依然为零。
- 但站在社会的角度，这件事并没有那么糟糕
 - 厂商的“内卷”，是消费者的福音
 - 每个厂商被迫以最有效率的方式运营，本身也是社会效率的一种提升
 - 福利经济学：（没有外部性时）完全竞争市场最大化社会总福利
- 下一讲我们将关注完全竞争的反面：垄断
 - 站在企业角度是好事（“躺赢”），但对社会未必是好事。

长期企业供给曲线→长期市场供给曲线

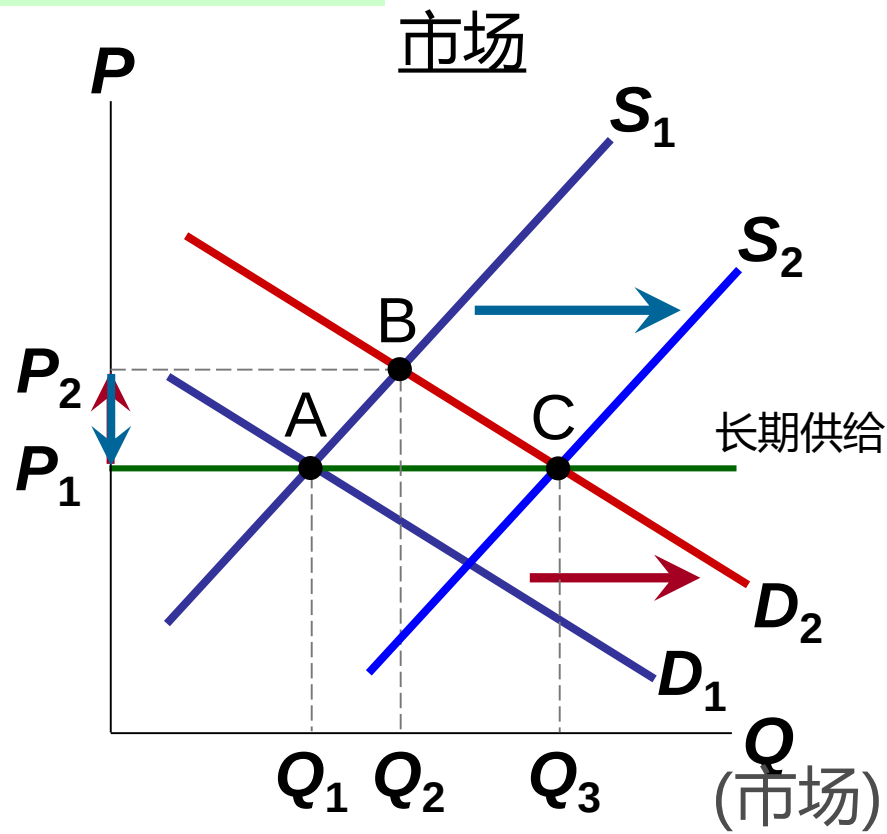
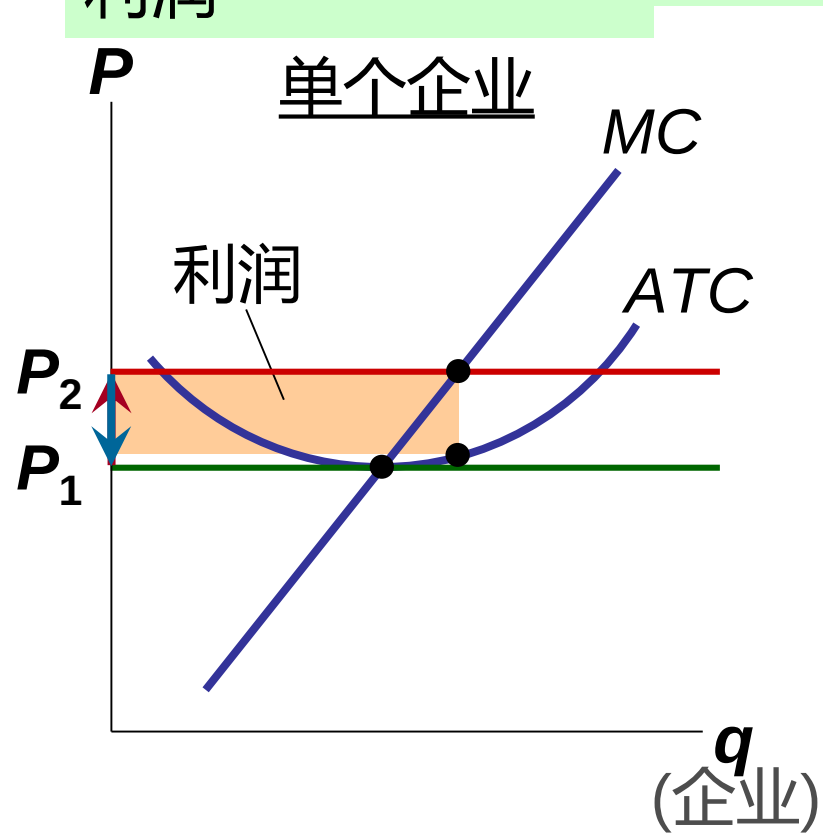
在长期中，代表性企业
获得零利润

长期市场供给曲线是水平直
线，即 $P = \min ATC$



需求增加的影响：短期与长期（为什么长期利润=0）

...使企业利润
...使利润趋于零，回到长期均衡
...进入时，供给增
价格



当养猪龙头进军光伏...

“造噱头”还是真赚钱？正邦、天邦、海大、牧原纷纷入局光伏！

2022-07-29 17:28:39 来源: 猪好多网 © 江西 举报

又一养猪企业入局光伏板块了。

7月下旬，森特股份发布消息称，近日与广东海大集团股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将在太阳能发电领域进一步深化业务合作。



今年以来，猪企入局光伏产业不再是新鲜事。

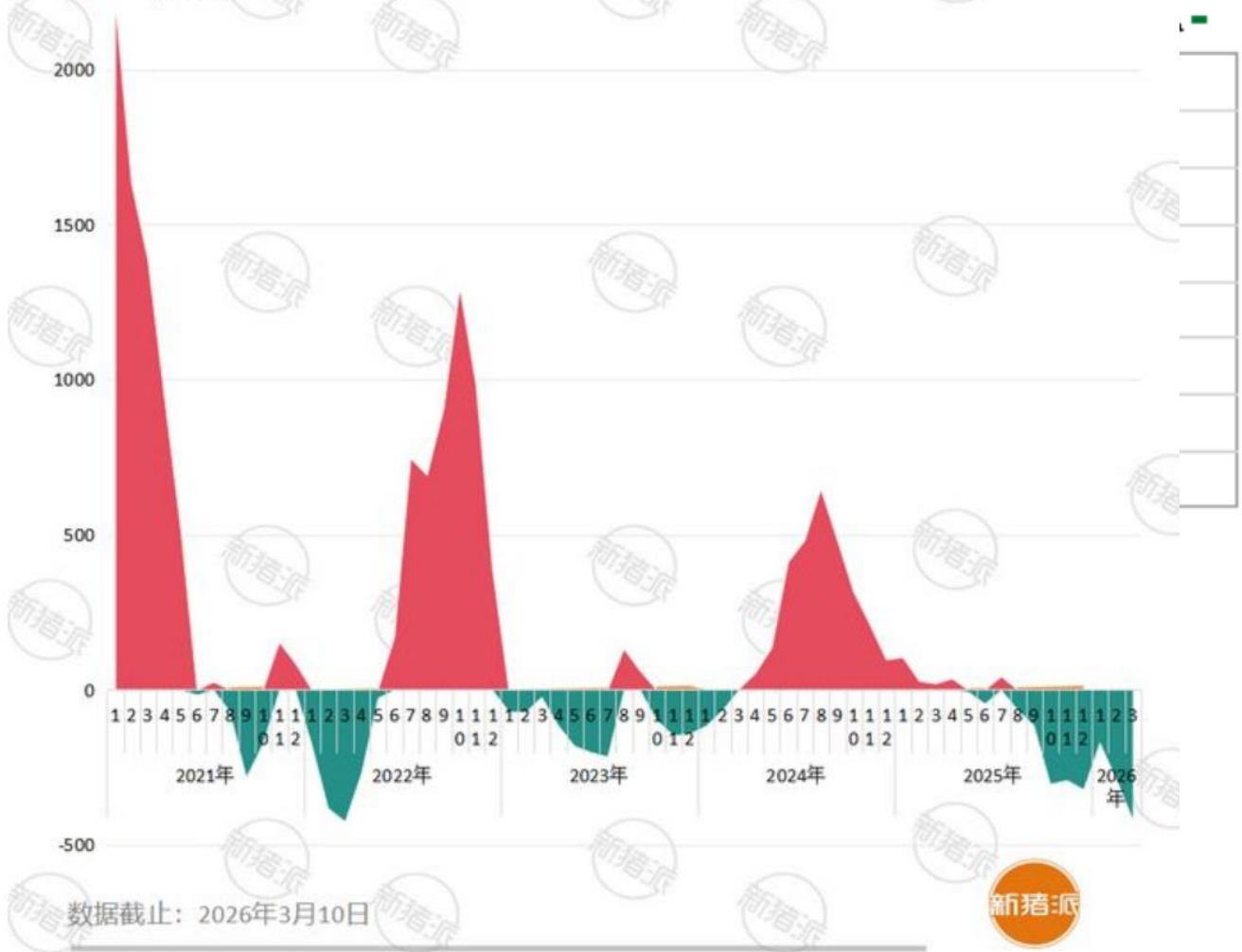
6月，唐人神表示正在与部分能源企业接洽商谈合作事宜，盘活屋顶闲置资源。而且子公司龙华农牧部分猪场已在屋顶安装并运行了光伏发电设备。

同样是6月，正邦科技在饱受质疑之时，宣布与国家电投浙江分公司签订400亿框架协议。具体合作模式是：国家电投为正邦科技提供清洁能源电力，采取“自发自用、余电上网”模式。

5月末，牧原股份称内乡牧原肉食光伏项目已投入运行。而且猪舍和屠宰厂屋顶也筹备建设分布式光伏发电项目。

2021年-2026年全国生猪头均盈利周期

单位：（元/头）



数据截止：2026年3月10日

数据来源：新猪派调研

用数据读懂养猪业

• 引申：经济增长 ≠ 企业利润增加

- 有投资者问彼得.林奇：如果有人告诉你A公司很可能是下一个B公司，你会怎么办？
- 彼得.林奇：第一要把A卖掉，第二要把B也卖掉。

A股常年不涨之“迷”

从2001年到2005年:

- 中国的GDP累计增长了87%，年化复合增速高达13.3%
- 但上市公司按可比口径计算的五年归属母公司所有者净利润累计仅有1.7%



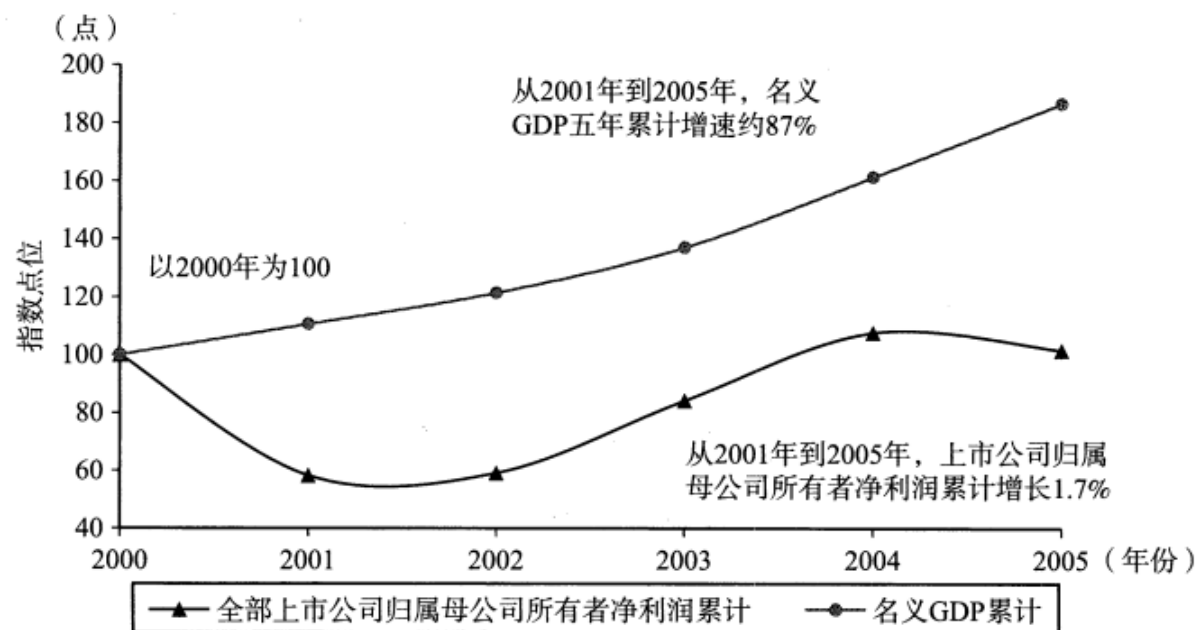


图 16-10 2001 ~ 2005 年上市公司利润与名义 GDP 对比

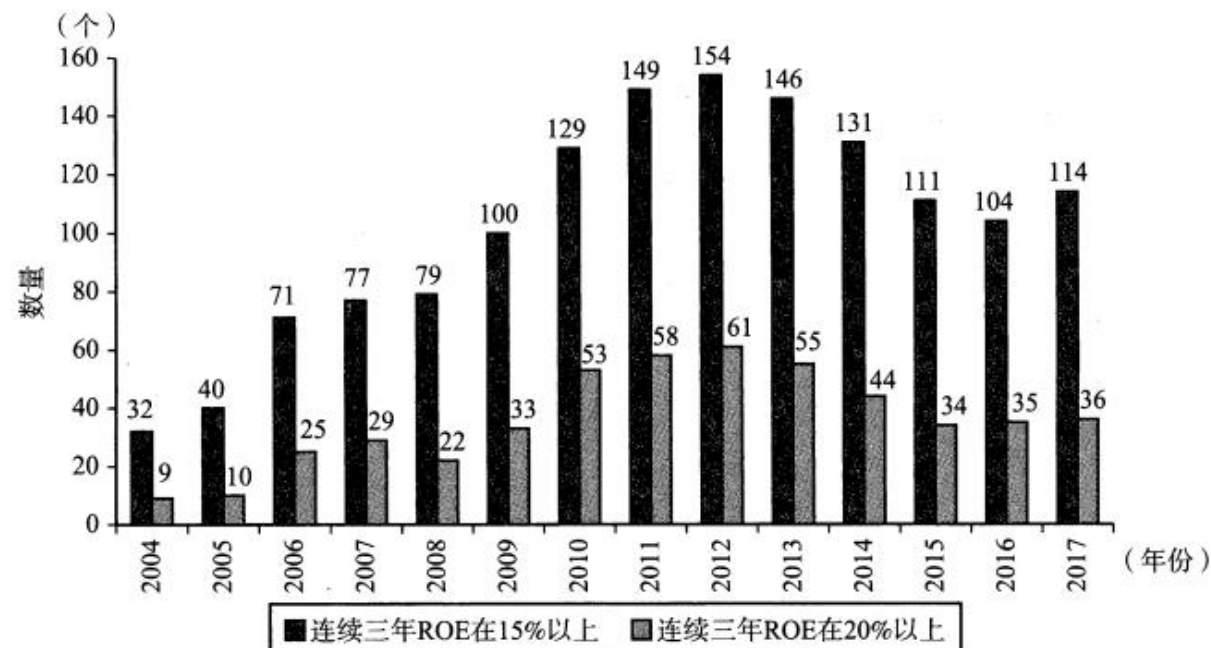
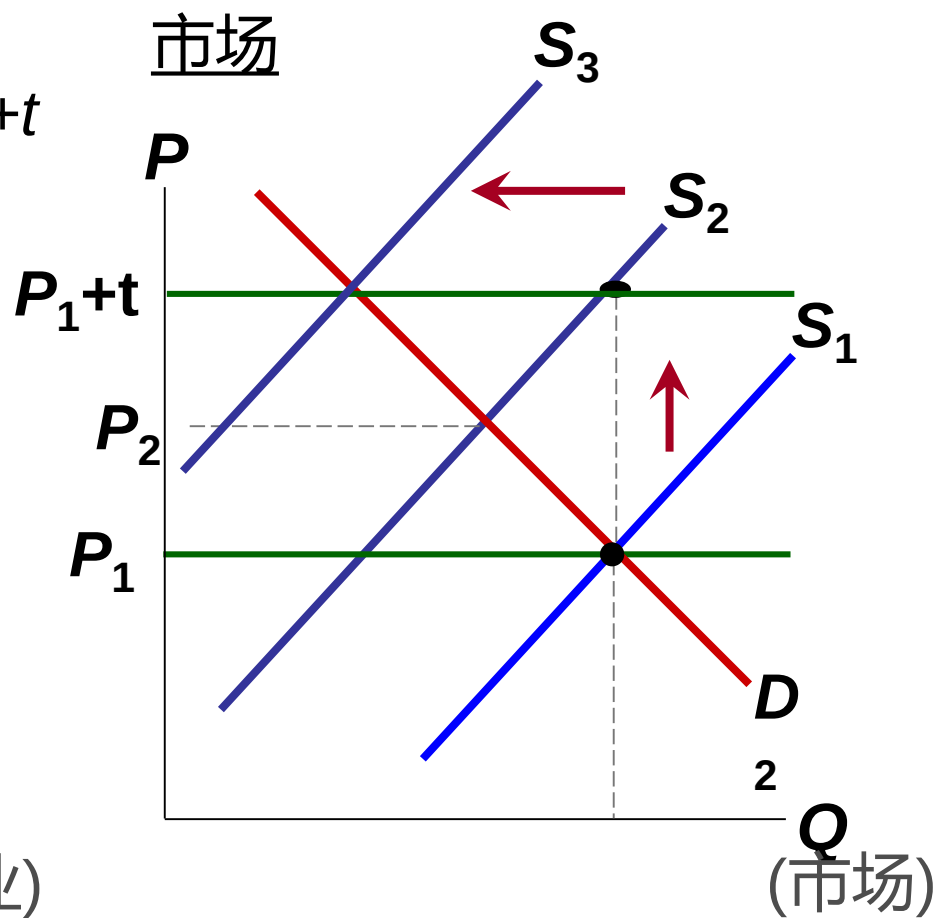
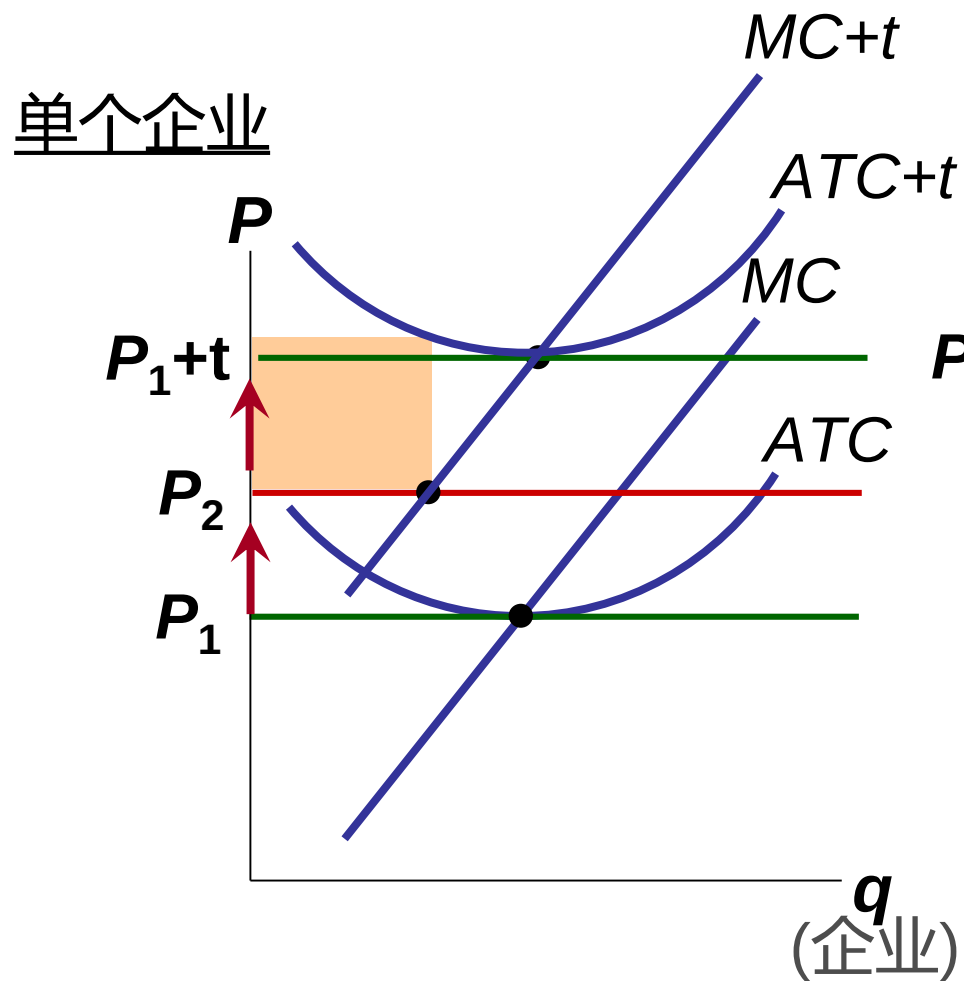


图 16-11 2004 ~ 2017 年 A 股连续三年 ROE 在 15% 和 20% 以上公司个数

资料来源: Wind 资讯、笔者计算。

- 2017年底,两市当前上市公司已经超过3500家。然而统计结果显示,两市连续三年以上ROE在15%以上的公司当前只有114家
- 标普500的平均ROE在15%左右

如果对生产者征税 t ，长期和短期会发生什么？



对生产者的
征税最后完
全转嫁给了
消费者

(长期供给
曲线完全富
有弹性)

现实中的长期供给曲线

- 长期市场供给曲线是水平的，如果：
 - 所有企业都有完全相同的生产成本
 - 一些企业进入或退出市场并不改变其他企业的生产成本
- 如果任意一个假设不成立，那长期供给曲线会向右上方倾斜
 - 具有低成本的企业先进入市场（并获取超额利润）
 - 关键投入品的供给是有限的（土地/原材料/稀缺人才）

总结：完全竞争给我们的启示

- 本章的分析表明，完全竞争下的企业长期利润为零，需满足下列条件
 1. 市场上有无数的买家和卖家
 2. 产品一致
 3. 企业可以自由出入
- 尽管完全竞争的条件在现实中难以完美实现，但它告诉我们
 1. 短期有利可图
 2. 差异化的重要性（产品差异化、企业组织生产差异化、企业家才能）
 3. 进入门槛的重要性

案例研究：泡泡玛特会成功么？

从17个月内股价翻15倍，到两月内跌去30%，泡泡玛特到底怎么了

第一财经 2025-10-23 18:08 发布于上海 第一财经官方账号

+ 关注

问AI · 泡泡玛特股价暴跌是否源于增长可持续性质疑？

10月23日，[泡泡玛特](#)（09992.HK）跌幅达9%，创下4月份以来最大单日跌幅。这已经是泡泡玛特连续5个交易日下跌，最近2个月以来，泡泡玛特已跌去30%。

而在此前的17个月内（2024年3月-2025年8月），泡泡玛特的股价翻了接近15倍，创下了港股消费股的新神话。

在股价一路高歌猛进的时间段里，泡泡玛特的业绩也在逐步上涨。2024年上半年，泡泡玛特的净利润为9.2亿元，2024年全年则斩获了31.3亿元的净利润。进入2025年，单是上半年泡泡玛特就赚了45.7亿元。

股价的暴增一定程度上与泡泡玛特旗下的头部IP——LABUBU爆火有关。

虽然LABUBU诞生于2015年，但直至2025年，这个有着九颗牙齿和尖尖长耳朵的形象才成为“流量密码”。

HK 09992 泡泡玛特

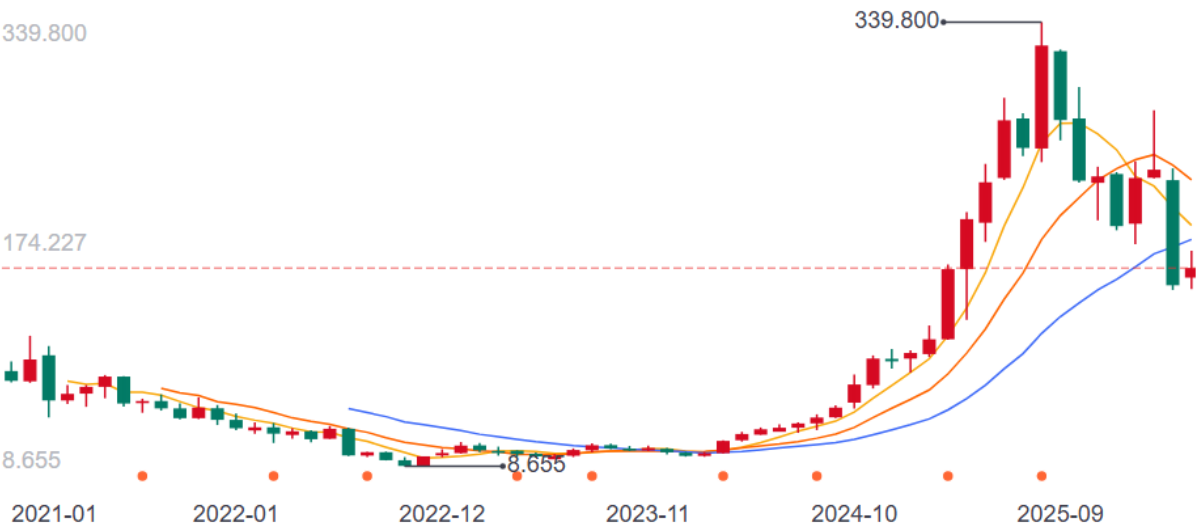
156.500 港元 +0.900 +0.58%

已收盘 04-24 16:00:00 北京时间

今开	155.200	最高	157.300	成交量	936.72万股
昨收	155.600	最低	154.400	成交额	14.58亿
换手率	0.70%	市盈(TTM)	14.84	总市值	2099亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 16.127 MA10: 21.66 MA20: 35.215



案例研究：泡泡玛特会成功么？

- 盲盒玩法能持续提供超额利润么？
 - 不论是玩法（氪金抽卡），还是玩具本身，都几乎没有进入门槛
 - 泡泡玛特：单个售价69；名创优品：单个售价29.9
- 核心竞争力是IP
 - 泡泡玛特483页的招股书上，IP一词共计出现384次
 - 85个IP（12自有+22独家+51非独家）
 - Molly系列一个IP占曾经总营收7成以上
 - 2024年的增长很大程度上依赖于Labubu在东南亚的爆火
 - 能否持续推出爆款新IP存疑
 - 可以通过购买知名IP获得超额利润么？



预测IP的爆火是非常困难的（以《哪吒2》为例）

光线传媒[300251]A股实时行情 - 百度股市通

15.01元 -0.34 -2.21%

已收盘 04-24 15:30:00 北京时间

今开	15.30	最高	15.30	成交量	65.80万手
昨收	15.35	最低	14.87	成交额	9.87亿
换手率	2.37%	市盈(TTM)	亏损	总市值	440.33亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 17.16 MA10: 17.8 MA20: 16.19 前复权

